

本节内容

IEEE 754 浮点数的表示

跟着游戏学发音

双杀 double kill——英: 'dʌbl kɪl, 美: 'dʌbl kɪl。

三杀 **triple** kill——英: 'trɪpl kɪl, 美: 'trɪpl kɪl。

四杀——quadra kill——(英/美) kwɒdrə kɪl。

五杀——penta kill——英: pentə kɪl, 美: 'pentə kɪl。



triple

英 ['trɪpl]

美 ['trɪpl]

adj. 三倍的; 三方的

n. 三倍数; 三个一组

vi. 增至三倍

vt. 使成三倍

IEEE 754 标准的浮点数格式



一个国际组织，制定了很多技术标准

电气电子工程师学会（Institute of Electrical and Electronics Engineers，简称IEEE）



IEEE 754 —— 由IEEE制定的二进制浮点数算术标准，规定了在计算机内部，如何使用二进制表示和运算浮点数。

注：C语言 **float型**（**32bit**，**单精度浮点型**）、**double型**（**64bit**，**双精度浮点型**）就是符合 IEEE 754 标准的浮点数格式

“浮点数”部分的408考研大纲变化

浮点数的表示和运算

1. 浮点数的表示
 - 浮点数的表示范围
 - IEEE 754 标准
2. 浮点数的加/减运算

2009年（408元年）大纲

浮点数的表示和运算

1. 浮点数的表示
 - IEEE 754 标准
2. 浮点数的加/减运算

2014年大纲

浮点数的表示和运算

- 浮点数的表示：IEEE 754 标准；
- 浮点数的加/减运算

现在的大纲

C语言 float型、double型就是符合 IEEE 754 标准的浮点数格式。最常考 float

【2009年408真题_13】有史以来唯一一道不符合 IEEE 754 格式的浮点数真题

13. 浮点数加、减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出等步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为 5 位和 7 位（均含 2 位符号位）。若有两个数 $X = 2^7 \times 29/32$ ， $Y = 2^5 \times 5/8$ ，则用浮点加法计算 $X + Y$ 的最终结果是（ ）。
A. 00111 1100010 B. 00111 0100010 C. 01000 0010001 D. 发生溢出



复习建议：

- 对于不符合 IEEE 754 标准的浮点数格式，可以少花时间，当作思维扩展即可。
- 浮点数只需关注加减运算，不关注乘除运算

本节总览

IEEE 754 浮点数的表示

从十进制科学计数法理解浮点数

IEEE 754 浮点数的存储格式

单精度浮点型 float

双精度浮点型 double

重要题型

真值转浮点数

浮点数转真值

定点数的局限性

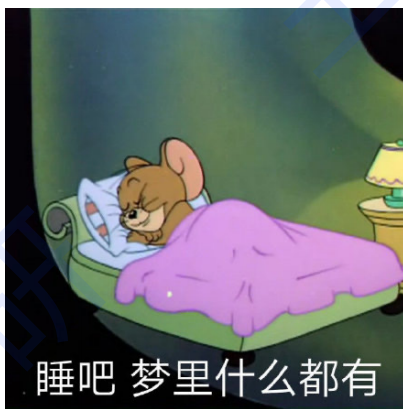
钱包



我的实际财富: - 8540 ¥

2B 定点整数 short 即可表示

如何在位数不变的情况下增加数据表示范围?



睡吧 梦里什么都有

我梦里的财富: +302657264526 ¥

超出 4B 定点整数 int 的表示范围



沉思

计算机的机器字长位数有限, 我们不能无限制地增加数据的长度

从科学计数法理解浮点数

普通记法

我梦里的财富: +302657264526 ¥

科学计数法

+3.026 × 10¹¹

符号

尾数

阶码

基数



我承认我馋了

电子的质量:

0.0000000000000000000000000910938356 克

+9.10938536 × 10⁻²⁸ 克

规格化

规格化

+0.000910938356 × 10⁻²⁴ 克

+910.938536 × 10⁻³⁰ 克

符号: 决定数值的正负性

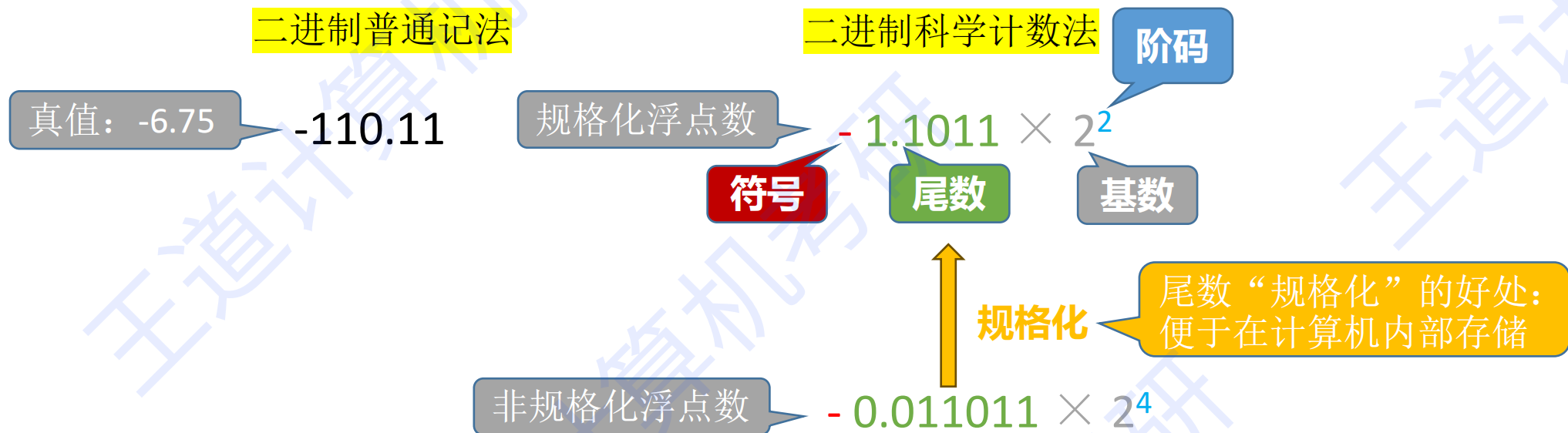
尾数: 影响数值的精度。尾数的位数越多, 精度越高

阶码: 反映小数点的实际位置

基数: K进制通常默认基数为K

规格化: 确保尾数的**最高位非0数位**刚好在小数点之前

从科学计数法理解浮点数



符号: 决定数值的正负性
尾数: 影响数值的精度。尾数的位数越多, 精度越高
阶码: 反映小数点的实际位置
基数: K进制通常默认基数为K
规格化: 确保尾数的**最高位非0数位**刚好在小数点之前

IEEE 754 标准定义的浮点数格式

二进制普通记法

真值: -6.75 -110.11

二进制科学计数法

规格化浮点数

- 1.1011 × 2²

阶码

符号

尾数

基数

C语言
float 型

1 bit

8 bit

23 bit

符号

阶码

尾数

float: 32位单精度浮点数



IEEE

Advancing Technology
for Humanity

C语言
double 型

1 bit

11 bit

52 bit

符号

阶码

尾数

double: 64位双精度浮点数

注: IEEE 754 也定义了 80bit 扩展精度浮点型 (C语言 long double)、16bit 半精度浮点型、128bit 四倍精度浮点型

float 单精度浮点型的存储

二进制普通记法

真值: -6.75 -110.11

二进制科学计数法

规格化浮点数

符号

尾数

阶码

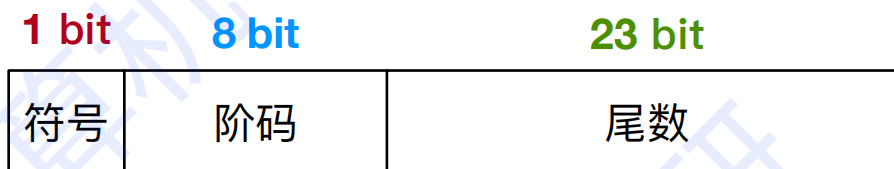
基数

如何将十进制真值转换为偏置值为M的移码?

- ① 将十进制真值 + 偏置值
- ② 按“无符号整数”规则转换为指定位数

例: $2 + 127 = 129 \rightarrow 10000001$

8bit 移码
(偏置值为127)



有什么好处: 增加尾数的实际精度

符号的存储: 0 正 1 负

尾数的存储: 规定小数点位置在23bit之前。默认存储规格化尾数, 小数点前的 1 省略 (隐含)

阶码的存储: 用移码表示, 规定偏置值为 127

基数的存储: 基数不用专门存储, 规定基数为2即可

二进制科学计数法

-110.11

$$- 1.1011 \times 2^2$$

阶码

符号

尾数

基数

- ① 将十进制真值 + 偏置值
- ② 按“无符号整数”规则转换为指定位数

1 bit

11 bit

52 bit

符号

阶码

尾数

例: $2 + 1023 = 1025 \rightarrow 10000000001$

11bit 移码 (偏置值为1023)

1

10000000001

.101100

基数：基数不用专门存储，规定基数为2即可